TD N° 21

Séries numériques

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Déterminer la nature d'une série : divergence grossière, équivalent simple, règle $n^\alpha u_n \to 0$, développement limité du terme général.
- ☐ Encadrer une somme partielle ou un reste par des intégrales, et en déduire un équivalent ($H_n \sim \ln n$, $R_n \sim \frac{1}{n}$ pour $\sum \frac{1}{n^2}$).
- ☐ Calculer une somme par télescopage ou avec les séries géométriques et exponentielle.
- ☐ Majorer un reste pour obtenir une valeur approchée avec une précision donnée.

2 Convergence et divergence

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Série, sommes partielles, somme ☐ Linéarité ☐ Reste ☐ Condition nécessaire de convergence ☐ Lien suite-série ☐ Séries géométriques ☐ Série exponentielle

APPLICATIONS DIRECTES

1 Sommes géométriques

●○○

Justifier la convergence et calculer : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n+3^n}{6^n}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n}$.

2 Divergence grossière

●○○

Montrer que les séries suivantes divergent : $\sum \cos \frac{1}{n}$, $\sum \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, $\sum n \sin \frac{1}{n}$, $\sum (-1)^n$.

3 La série exponentielle

●●○

Justifier la convergence et calculer : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n!}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{n!}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{n!}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}$.

4 Télescopages

●●○

Justifier la convergence et calculer : $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2-1}$ et $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

5 Une somme télescopique à trois facteurs

●●○

Montrer que $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ converge et calculer sa somme.

3 Séries à termes positifs

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Critère de convergence ☐ Comparaison ☐ Comparaison par équivalence ☐ Comparaison série-intégrale ☐ Séries de Riemann

Méthode · Étudier la nature d'une série à termes positifs

1. Vérifier que le terme général tend vers 0 (sinon : divergence grossière).
2. Chercher un **équivalent** simple, puis comparer à une série de référence : géométrique, Riemann.
3. Règle pratique : si $n^\alpha u_n \to 0$ avec $\alpha > 1$, alors $u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ et la série converge ; si $nu_n \to +\infty$, alors $u_n \geqslant \frac{1}{n}$ à partir d'un certain rang et elle diverge.
4. Si $u_n = f(n)$ avec f décroissante, comparer à une intégrale.

APPLICATIONS DIRECTES

6 Natures élémentaires

●○○

Déterminer la nature et, le cas échéant, la somme des séries : $\sum \frac{n}{n+1}$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)}$, $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n$, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$.

7 Comparaisons directes

●○○

Déterminer la nature de $\sum \frac{1}{n^2+n+1}$, $\sum \frac{1}{2^n+n}$, $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{\ln n}$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{|\sin n|}{n^2}$.

8 Une majoration de $\sum \frac{1}{n^2}$

●○○

1. Montrer que pour $n \geqslant 2$: $\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$.
2. En déduire que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ converge et que sa somme est inférieure ou égale à 2.

EXERCICES

9 Natures par équivalents

●●○

Déterminer la nature de : $\sum \sin \frac{1}{n^2}$, $\sum \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$, $\sum \left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$, $\sum n e^{-n}$, $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.

10 Séries et développements limités

●●○

Déterminer la nature de : $\sum \left(e^{1/n} - 1 - \frac{1}{n}\right)$, $\sum \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$, $\sum_{n\geqslant 1} \left(n^{1/n} - 1\right)$.

11 Une série à paramètre

●●○

Pour $a \in \mathbb{R}$, déterminer la nature de $\sum_{n\geqslant 1} n^a \left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$.

12 Estimer des sommes partielles

●●○

1. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k} \sim \frac{2}{3} n^{3/2}$.
2. Montrer que $\ln(n!) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \sim n \ln n$.

13 La constante d'Euler

●●○

Soit $u_n = H_n - \ln n$ où $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que (u_n) est décroissante et minorée, puis que $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ pour une constante $\gamma \in [0, 1]$.

14 Séries et intégrales : $\sum \frac{1}{n \ln n}$ et $\sum \frac{1}{n \ln^2 n}$

●●○

1. Montrer que $\sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.
2. Montrer que $\sum_{n \geqslant 2} \frac{1}{n (\ln n)^2}$ converge.

15 Approximation de e

Montrer que $0 < e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant \frac{1}{n!\,n}$ pour $n \geqslant 1$. Combien de termes suffisent pour une précision de 10^{-6} ?

16 Irrationalité de e

En utilisant l'exercice précédent, montrer que e est irrationnel.

17 Règle de d'Alembert

Soit (u_n) une suite de réels **strictement positifs** telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$.

1. On suppose $\ell < 1$. En choisissant $q \in]\ell, 1[$, montrer qu'il existe N tel que $u_n \leqslant u_N q^{n-N}$ pour $n \geqslant N$, et en déduire que $\sum u_n$ converge.
2. On suppose $\ell > 1$. Montrer que $\sum u_n$ diverge grossièrement.
3. Application : nature de $\sum \frac{n!}{n^n}$ et de $\sum \frac{n^{10}}{2^n}$.
4. Montrer qu'on ne peut pas conclure si $\ell = 1$.

4 Convergence absolue

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Convergence absolue, suite sommable ☐ Absolue convergence implique convergence ☐ Critère de domination

Méthode · Étudier une série de signe quelconque

1. Tester la divergence grossière.
2. Étudier la **convergence absolue** : $\sum |u_n|$ est à termes positifs, on lui applique les méthodes précédentes (comparaison, équivalents, Riemann). Si elle converge, $\sum u_n$ converge.
3. Si $\sum |u_n|$ diverge, on ne peut rien conclure directement : il faut revenir aux sommes partielles (télescopage, regroupement de termes, lien avec une suite connue).

APPLICATIONS DIRECTES

21 Absolument convergente ou non ?

●○○

Dire si chacune des séries suivantes est absolument convergente ; calculer la somme quand la série est géométrique.

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin n}{n^3}$
3. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{2^n}$
4. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$
5. $\sum_{n\geqslant 0} \left(\frac{i}{3}\right)^n$

22 Majorer le module pour conclure

●○○

Montrer que les séries suivantes convergent.

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(n^2)}{n\sqrt{n}}$
2. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n n}{n^3+1}$
3. $\sum_{n\geqslant 0} e^{-n}\sin n$
4. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n \ln n}{n^2}$

EXERCICES

23 Convergence absolue

●●○

Montrer que les séries suivantes convergent : $\sum \frac{(-1)^n}{n^2+1}$, $\sum_{n\geqslant 1} \frac{e^{in}}{n^{3/2}}$, $\sum \frac{\sin n}{2^n}$, $\sum \frac{(-1)^n n^{10}}{3^n}$.

24 Une série géométrique dérivée

●●○

Pour $|q| < 1$, montrer que $\sum nq^n$ converge et que $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$.

25 Série harmonique alternée

Soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

1. Montrer que $S_{2n} = H_{2n} - H_n$, où $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.
2. En utilisant $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$ (exercice sur la constante d'Euler), montrer que $S_{2n} \to \ln 2$, puis que $\sum \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ converge et a pour somme $\ln 2$.
3. Cette série est-elle absolument convergente ?